

1. Descripción de la Arquitectura

Para el desarrollo de la práctica y cumplimiento de las bonificaciones de infraestructura, se desplegó un entorno en la nube utilizando los siguientes componentes:

Proveedor Cloud: Amazon Web Services (AWS).

Servidor de Cómputo: Instancia Amazon EC2 ejecutando el sistema operativo Ubuntu Server

Seguridad de Red: *Security Group* configurado con reglas de entrada estrictas:

- Puerto 22 (SSH) para administración remota.
- Puerto 5432 (PostgreSQL) para la conexión externa desde clientes de base de datos.

Motor de Base de Datos: PostgreSQL versión 18.x desplegado dentro de un contenedor Docker aislado, asegurando portabilidad, reproducibilidad y persistencia mediante volúmenes montados.

Cliente de Gestión: DBeaver Community Edition conectado a la IP pública de la instancia AWS a través del puerto 5432.

2. Evidencias de Despliegue

▼ **Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon)** información

Una AMI posee el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones de la instancia. Si a continuación no ve una AMI adecuada, utilice el campo de búsqueda o elija **Buscar más AMI**.

Recientes

Inicio rápido

Amazon Linux

macOS

Ubuntu

Windows

Red Hat

SUSE Linux

Debian

Buscar más AMI

Incluidas las AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imagen de máquina de Amazon (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type

ami-0f8a61b66d1accae / ami-09f74442b9204198 (64 bits (arm))

Virtualización: hvm · Habilitado para ENX: true · Tipo de dispositivo raíz: ebs

Apto para la capa gratuita

Descripción

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (<https://www.ubuntu.com/cloud/services>).

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64 noble image

Arquitectura

ID de AMI

Creation Date

Nombre de usuario

Proveedor verificado

64 bits (x86)

ami-0f8a61b66d1accae

2026-06-10

ubuntu

▼ **Tipo de instancia** información | Obtener asesoramiento

Tipo de instancia

t3.micro

Familia: t3 · 2 vCPU · 1 GiB Memoria · Generación actual: true · Bajo demanda Linux base precios: 0.0104 USD por hora · Bajo demanda Windows base precios: 0.0196 USD por hora · Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0139 USD por hora · Bajo demanda SUSE base precios: 0.0104 USD por hora · Bajo demanda HWEI base precios: 0.0392 USD por hora

Apto para la capa gratuita

Todas las generaciones

Comparar tipos de instancias

Reglas de grupo de seguridad de entrada

Regla del grupo de seguridad 1 (TCP 22, 191.93.153.238/32)

Eliminar

Tipo

información

Protocolo

información

Rango de puertos

información

22

TCP personalizado

Tipo de origen

información

Nombre

información

Descripción - opcional

información

por ejemplo, SSH para Admin-Desktop

191.93.153.238/32

Regla del grupo de seguridad 2 (TCP 5432, 191.93.153.238/32, Conexión DBeaver)

Eliminar

Tipo

información

Protocolo

información

Rango de puertos

información

5432

TCP personalizado

Tipo de origen

información

Nombre

información

Descripción - opcional

información

Conexión DBeaver

191.93.153.238/32

Agregar regla del grupo de seguridad

2.1. Instancia EC2 en Consola AWS

```
Get:48 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/multiverse Translation-en [2844 B]
Get:49 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/multiverse amd64 Components [212 B]
Get:50 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [120 B]
Fetched 32.0 MB in 4s (7807 kB/s)
184 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Installing:
  docker.io

Installing dependencies:
  bridge-utils containerd dns-root-data dnsmasq-base pigz runc ubuntu-fan

Suggested packages:
  ifupdown aufs-tools cgroupfs-mount | cgroup-lite debootstrap docker-buildx docker-compose-v2 docker-doc rinse rootlesskit zfs-fuse | zfsutils

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 8, Removing: 0, Not Upgrading: 184
  Download size: 74.0 MB
  Space needed: 281 MB / 4521 MB available
```

2.2. Contenedor Docker en Ejecución (Linux)

Para verificar el estado y los mapeos de puertos del motor, se ejecutó en la terminal SSH:

```
sudo docker ps
```

2.3. Conexión Exitosa desde DBeaver

